

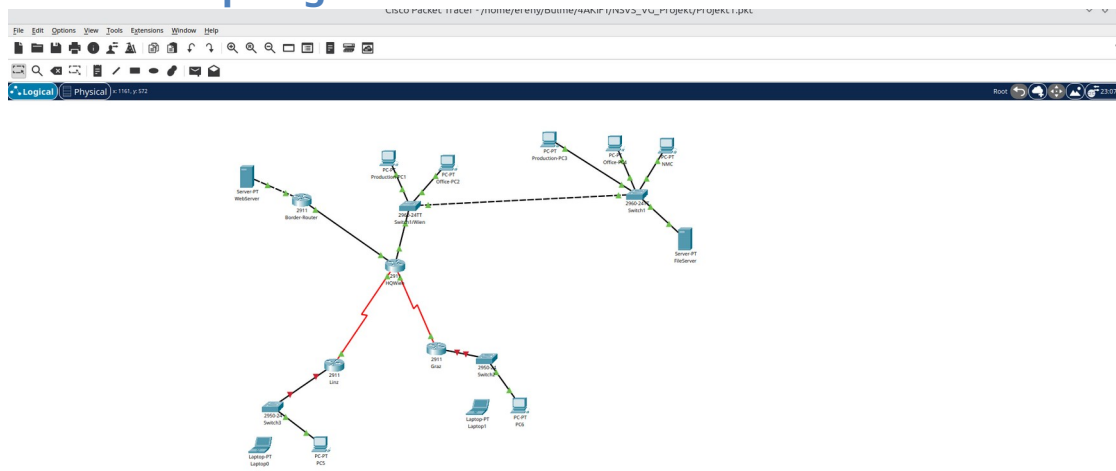
DOKUMENTATION – NSVS Projekt 1 (Schritt für Schritt)

Diese Datei ist deine **Arbeits- und Abgabedoku**:
Wir gehen sie gemeinsam durch und haken jede Phase ab.

Projektdaten

- **Projekt:** NSVS Projekt 1 – Firmennetzwerk
 - **Klasse/Gruppe:** 4AKIFT
 - **Bearbeiter:** Micaíl Ereny und Alexander Tieber
 - **Datum:** 13.06.2026
 - **Packet Tracer Datei:** Projekt1.pkt
-

Netzwerk-Topologie



SS-01 Topologie – Gesamtansicht Packet Tracer

Übersicht der Standorte:

Standort	Geräte	Verbindungstyp
Wien (HQ)	HQWien Router, SW-Wien-Links, Switch1, 4x PC, NMC, FileServer	LAN (Ethernet)
Border	Border-Router, Web-Server	Ethernet → ISP
Linz	Branch-Linz Router,	Leased Line → Wien

Standort	Geräte	Verbindungstyp
Graz	Switch3, PC5, Laptop1 (WLAN)	
	Branch-Graz Router, Switch2, PC6, Laptop0 (WLAN)	Leased Line → Wien

Netzwerkeinteilung – Gesamtübersicht aller Subnetze

Subnetz /							
Standort	Präfix	Netzadresse	Subnetzmaske	Gateway	Nutzbare Hosts	Broadcast	VLAN
Wien – Produktion	/27 (30 Hosts)	10.10.0.0/27	255.255.255.224	10.10.0.1	10.10.0.1 – 10.10.0.30	10.10.0.31	VLAN 10
Wien – Verwaltung	/28 (14 Hosts)	10.10.0.32/28	255.255.255.240	10.10.0.33	10.10.0.33 – 10.10.0.46	10.10.0.47	VLAN 20
Wien – Server	/29 (6 Hosts)	10.10.0.48/29	255.255.255.248	10.10.0.49	10.10.0.49 – 10.10.0.54	10.10.0.55	VLAN 30
Wien – Management	/29 (6 Hosts)	10.10.0.56/29	255.255.255.248	10.10.0.57	10.10.0.57 – 10.10.0.62	10.10.0.63	VLAN 40
Linz LAN	/29 (6 Hosts)	10.10.0.64/29	255.255.255.248	10.10.0.65	10.10.0.65 – 10.10.0.70	10.10.0.71	VLAN 50
WAN Wien–Linz	/30 (2 Hosts)	10.10.0.72/30	255.255.255.252	10.10.0.73	10.10.0.73 – 10.10.0.74	10.10.0.75	—

Standort	Subnetz / Präfix	Netzadresse	Subnetzmaske	Gateway	Nutzbare Hosts	Broadcast	VLAN
Wien-Graz	/30 (2 Hosts)	10.10.0.76/30	255.255.255.252	10.10.0.77	10.10.0.77 – 10.10.0.78	10.10.0.79	—
Wien-Border-HQ	/30 (2 Hosts)	10.10.0.80/30	255.255.255.252	10.10.0.81	10.10.0.81 – 10.10.0.82	10.10.0.83	—
Graz-LAN	/26 (62 Hosts)	10.10.0.128/26	255.255.255.192	10.10.0.129	10.10.0.129 – 10.10.0.190	10.10.0.191	VLAN 60
Öffentlich (ISP)	/29 (6 Hosts)	199.121.123.8/29	255.255.255.248	199.121.123.9	199.121.123.9 – 199.121.123.134	199.121.123.135	—

Statische Geräte-IPs

Gerät	Standort	Interface	IP-Adresse	Zweck
HQ-Router	Wien	G0/0.30	10.10.0.49	Gateway für File-Server
File-Server	Wien	NIC	10.10.0.50	Interner Datenspeicher
NMC-PC	Wien	NIC	10.10.0.58	Netzwerk-Management
Border Router	Wien	G0/1 (outside)	199.121.123.129	Anbindung an ISP
Web-Server	Internet	NIC	199.121.123.130	Öffentlicher Test-Server

VLSM-Planung (mit ~20% Puffer)

Abteilung / Standort	Hosts (real)	Mit Puffer (~20%)	Benötigte Größe	Präfix
Graz	40	48	64 Adressen	/26 (62 Hosts)
Wien – Produktion	22	27	32 Adressen	/27 (30 Hosts)
Wien – Verwaltung	7	9	16 Adressen	/28 (14 Hosts)
Linz	4	5	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Server	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Management	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
WAN Wien–Linz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
WAN Wien–Graz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
WAN Border–HQWien	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
Öffentlich (ISP)	3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)

Öffentliche IP-Adressen (ISP) – 199.121.123.128/29

Verwendung	IP-Adresse
Netzadresse	199.121.123.128
Border Router (outside)	199.121.123.129
Web-Server (öffentlich, fix)	199.121.123.130
NAT-Pool Reserve	199.121.123.131 – 199.121.123.134
Broadcast	199.121.123.135

VLAN-Schema

VLAN-ID	Name	Subnetz	Standort
VLAN 10	Produktion	10.10.0.0/27	Wien
VLAN 20	Verwaltung	10.10.0.32/28	Wien
VLAN 30	Server	10.10.0.48/29	Wien
VLAN 40	Management	10.10.0.56/29	Wien
VLAN 50	Linz_LAN	10.10.0.64/29	Linz
VLAN 60	Graz_LAN	10.10.0.128/26	Graz

Switch Wien-Links – Port-Belegung

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa0/1	Production-PC1	VLAN 10	Access
Fa0/2	Production-PC3	VLAN 10	Access
Fa0/3	Office-PC2	VLAN 20	Access
Fa0/4	Office-PC4	VLAN 20	Access
Fa0/24	→ Switch1 (Rechts)	Trunk	Trunk
Gi0/1	→ HQ Wien Router	Trunk	Trunk

Switch1 (Wien-Rechts) – Port-Belegung

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa0/1	Production-PC3	VLAN 10	Access
Fa0/2	NMC (Management PC)	VLAN 40	Access
Fa0/3	Office-PC4	VLAN 20	Access
Fa0/4	File-Server	VLAN 30	Access
Fa0/24	→ Switch Wien-Links	Trunk	Trunk

Switch Linz + Switch Graz – Port-Belegung

Port	Gerät	Port-Typ
Fa0/1	PC5 / PC6	Access
Fa0/2	Laptop (WLAN-AP)	Access
Gi0/1	→ Branch Router	Access

Verwendete Geräte

Netzwerkgeräte

Gerätetyp	Modell	Name	Funktion
Router	Cisco 2911	Border-Router	Internet-Anbindung, NAT/PAT
Router	Cisco 2911 + HWIC-2T	HQ Wien	Hauptrouter, Inter-VLAN, WAN
Router	Cisco 2911 + HWIC-1T	Branch Linz	Router Niederlassung Linz
Router	Cisco 2911 + HWIC-1T	Branch Graz	Router Niederlassung Graz
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Wien-Links	Access-Switch Produktion/Verwaltung
Switch	Catalyst 2960-24TT	Switch1	Access-Switch Server/Management
Switch	Catalyst 2960-24TT	Switch2 (Graz)	Access-Switch Graz
Switch	Catalyst 2960-24TT	Switch3 (Linz)	Access-Switch Linz
Access Point	AP-PT	Access Point0	WLAN Linz (Linz-WLAN)
Access Point	AP-PT	Access Point1	WLAN Graz (Graz-WLAN)

Endgeräte

Gerätetyp	Name	Bereich	IP-Bezug
PC	Production-PC1	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Production-PC3	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Office-PC2	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	Office-PC4	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	NMC	VLAN 40 – Management	10.10.0.58 (fix)
Server	File-Server	VLAN 30 – Wien Server	10.10.0.50 (fix)
Server	Web-Server	Öffentlich	199.121.123.1 30 (fix)
PC	PC5	Linz LAN	DHCP
PC	PC6	Graz LAN	DHCP
Laptop	Laptop0	Graz LAN (WLAN)	DHCP
Laptop	Laptop1	Linz LAN (WLAN)	DHCP

Kabeltypen

Verbindung	Kabeltyp
PC / Server → Switch	Copper Straight-Through
Switch → Router	Copper Straight-Through
Switch ↔ Switch	Copper Cross-Over
Border Router → Web-Server	Copper Straight-Through
Border Router → HQ Wien	Copper Straight-Through

Verbindung	Kabeltyp
HQ Wien ↔ Branch Linz	Serial DCE/DTE
HQ Wien ↔ Branch Graz	Serial DCE/DTE
AP → Switch	Copper Straight-Through

clock rate 64000 wird **nur** am DCE-Ende (HQ Wien) gesetzt.

Sicherheitskonzept

Maßnahme	Wo	Beschreibung
ACL 101	HQ Wien Gi0/0.10 (inbound)	Production darf nur Server + eigenes VLAN; Office + Management blockiert
ACL 102	HQ Wien Gi0/0.20 (inbound)	Office darf nur Server + eigenes VLAN; Production + Management blockiert
ACL 103	HQ Wien Gi0/0.40 (inbound)	Management (NMC) darf alles
NAT/PAT	Border Router	Alle internen PCs → eine öffentliche IP (overload)
Statisches NAT	Border Router	File-Server fix auf 199.121.123.130
Port-Security	SW-Wien-Links + Switch1	Max. 1 MAC pro Port, violation restrict, sticky
SSH v2	HQ Wien	NMC-Fernzugriff mit admin / cisco123, domain frb.local
VLAN-Trennung	Alle Switches	Abteilungen logisch isoliert

Fortschritt (Live)

- ☑ Phase 1 – Ausgangsstand prüfen
- ☑ Phase 2 – Router (Subinterfaces + DHCP)

- ☒ Phase 3 – Switch Wien-Links
 - ☒ Phase 4 – Switch1 (Wien-Rechts)
 - ☒ Phase 5 – Endgeräte konfigurieren
 - ☒ Phase 6 – ACLs konfigurieren
 - ☒ Phase 7 – Tests + Validierung
 - ☒ Phase 8 – Leased Lines Wien ↔ Linz/Graz + Statisches Routing
 - ☒ Phase 9 – Border Router konfigurieren
 - ☒ Phase 10 – NAT/PAT + statisches NAT (Web-Server)
 - ☒ Phase 11 – SSH Remote Management (NMC)
 - ☒ Phase 12 – Port-Security (LAN-Security)
 - ☒ Abschluss + Abgabe
-

Screenshot-Ablage

Lege alle Bilder in den Ordner screenshots/.

ID	Screenshot	Tatsächlicher Dateiname
SS-01	Topologie	SS-01_Topologie.png ✓
SS-02	show ip interface brief	SS-02_Router_show_ip_interface_brief_2026-05-20.png ✓
SS-03	show ip dhcp pool	SS-03_DHCP_Pool.png ✓
SS-04	Switch Wien-Links (VLAN + Trunk)	SS-02_Switch_show_vlan_brief_show_interfaces_trunk_2026-05-20.png ✓
SS-05	Switch1 (VLAN + Trunk)	SS-02_Switch_show_vlan_brief_show_interfaces_trunk_sw2_2026-05-20.png ✓
SS-06	NMC + FileServer IP Config	NMC_PC_FileServerCONFIG.png ✓
SS-07	FileServer Services	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 21-03-54.png ✓

ID	Screenshot	Tatsächlicher Dateiname
SS-08	ACL Nachweis	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 21-08-24.png ✓
SS-09	Erlaubter Ping (Production-PC1)	ping_nachweis.png ✓
SS-10	Blockierter Ping (Office-PC2)	ping_nachweis2.png ✓
SS-11	Leased Lines show ip interface brief (HQ Wien)	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 22-51-11.png ✓
SS-12	Routing-Tabelle show ip route (HQ Wien)	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 23-42-22.png ✓
SS-13	NAT/PAT show ip nat translations	SS-13_NAT_Translations.png ✓
SS-14	Web-Server öffentliche IP + HTTP-Test	SS-14_WebServer_HTTP_Test.png ✓
SS-15	SSH-Login vom NMC auf HQ Wien	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 23-49-37.png ✓
SS-16	Port-Security beide Switches	Bildschirmfoto vom 2026-06-14 00-02-50.png ✓

Phase 1 – Ausgangsstand prüfen

Ziel

Topologie, Geräte und Basis-Verbindungen verifizieren.

Anleitung (Packet Tracer)

1. Projekt1.pkt öffnen.
2. Im **Logical**-Tab Geräte prüfen.
3. Im **Physical**-Tab Kabel prüfen.
4. Router CLI öffnen und Status kontrollieren.

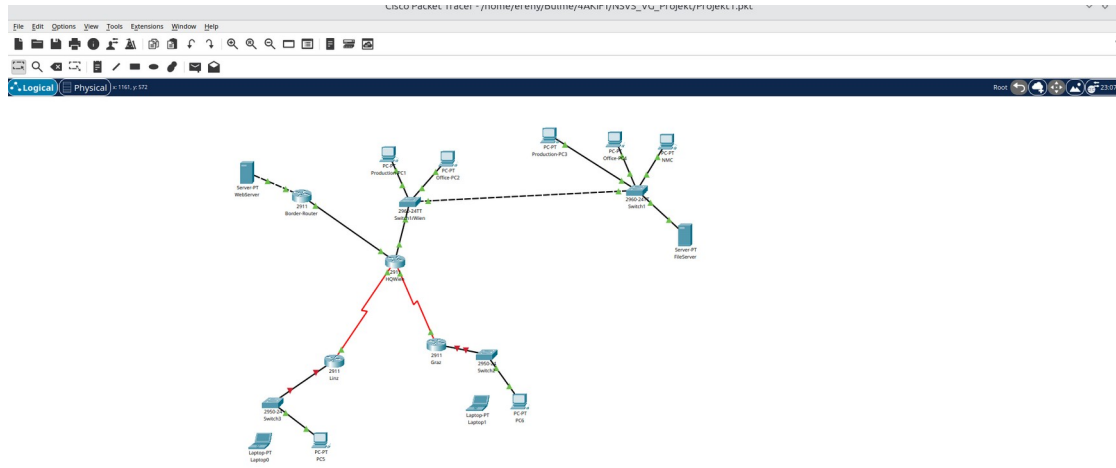
Befehle

show ip interface brief

Soll-Ergebnis

- Router-Interface Gi0/0 sichtbar und aktiv.
- Topologie vollständig.

Screenshot



SS-01 Topologie

Abhaken

- ☒ Phase 1 fertig ☒ (13.06.2026 – Topologie + Gi0/0 up/up bestätigt)

Phase 2 – Router konfigurieren (Router-on-a-Stick + DHCP)

Ziel

Subinterfaces für VLAN 10/20/30/40 und DHCP-Pools konfigurieren.

Befehle

enable

configure terminal

interface gi 0/0

no shutdown

exit

interface gi 0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.10.0.1 255.255.255.224

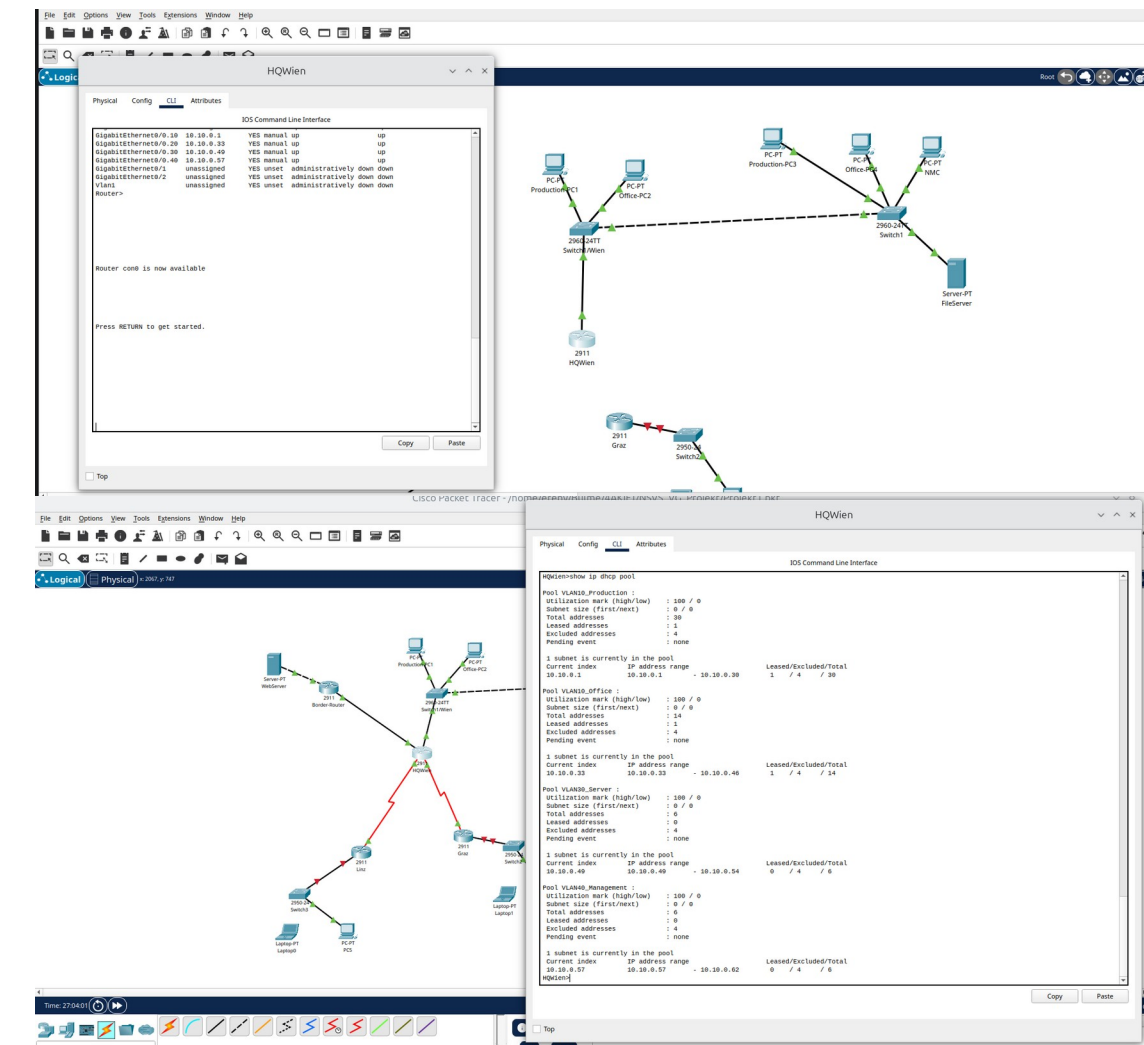
no shutdown

exit

```
interface gi 0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 10.10.0.33 255.255.255.240
  no shutdown
exit
interface gi 0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 10.10.0.49 255.255.255.248
  no shutdown
exit
interface gi 0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 10.10.0.57 255.255.255.248
  no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 10.10.0.1
ip dhcp excluded-address 10.10.0.33
ip dhcp excluded-address 10.10.0.49
ip dhcp excluded-address 10.10.0.57

ip dhcp pool VLAN10_Production
  network 10.10.0.0 255.255.255.224
  default-router 10.10.0.1
exit
ip dhcp pool VLAN20_Office
  network 10.10.0.32 255.255.255.240
  default-router 10.10.0.33
exit
ip dhcp pool VLAN30_Server
  network 10.10.0.48 255.255.255.248
  default-router 10.10.0.49
exit
ip dhcp pool VLAN40_Management
  network 10.10.0.56 255.255.255.248
  default-router 10.10.0.57
exit
end
show ip interface brief
show ip dhcp pool
```



Abhaken

- ☒ Phase 2 fertig (13.06.2026 – Gi0/0.10/.20/.30/.40 alle up/up, 4 DHCP-Pools angelegt)

Phase 3 – Switch Wien-Links konfigurieren

Ziel

VLANs erstellen, Access-Ports setzen, Trunks aktivieren.

Befehle

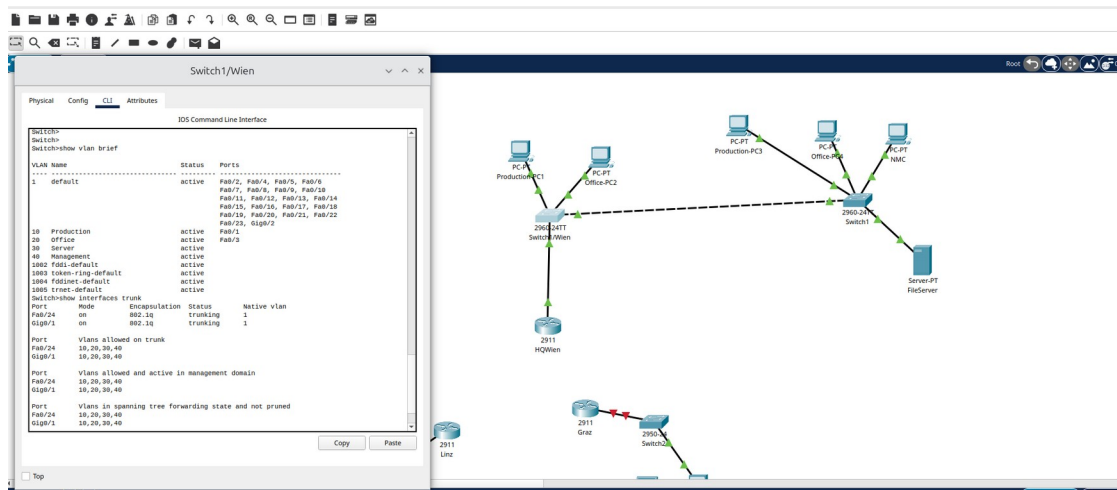
enable

```
configure terminal
```

```
vlan 10
```

```
    name Production
exit
vlan 20
    name Office
exit
vlan 30
    name Server
exit
vlan 40
    name Management
exit
interface fa0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    no shutdown
exit
interface fa0/3
    switchport mode access
    switchport access vlan 20
    no shutdown
exit
interface fa0/24
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
    no shutdown
exit
interface gi0/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
    no shutdown
end
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Screenshot



SS-04 Switch Wien VLAN+Trunk

Abhaken

- ☑ Phase 3 fertig ✓ (13.06.2026 – VLAN 10/20/30/40 aktiv, Fa0/1→VLAN10, Fa0/3→VLAN20, Fa0/24+Gi0/1 trunking)

Phase 4 – Switch1 (Wien-Rechts) konfigurieren

Ziel

VLANs, Access-Ports für Produktion/Office/Server/Management und Trunk setzen.

Befehle

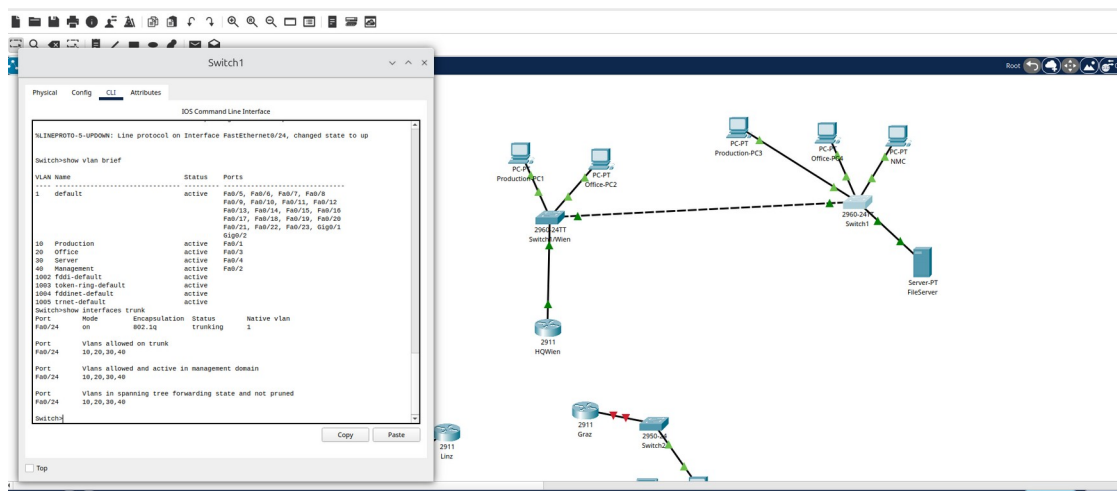
```
enable
configure terminal
vlan 10
  name Production
exit
vlan 20
  name Office
exit
vlan 30
  name Server
exit
vlan 40
  name Management
exit
interface fa0/1
```

```

switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
exit
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit
interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
no shutdown
end
show vlan brief
show interfaces trunk

```

Screenshot



SS-05 Switch1 VLAN+Trunk

Abhaken

- ☑ Phase 4 fertig  (13.06.2026 – VLAN 10/20/30/40 aktiv, Fa0/1→10, Fa0/2→40, Fa0/3→20, Fa0/4→30, Fa0/24 trunking)
-

Phase 5 – Endgeräte konfigurieren

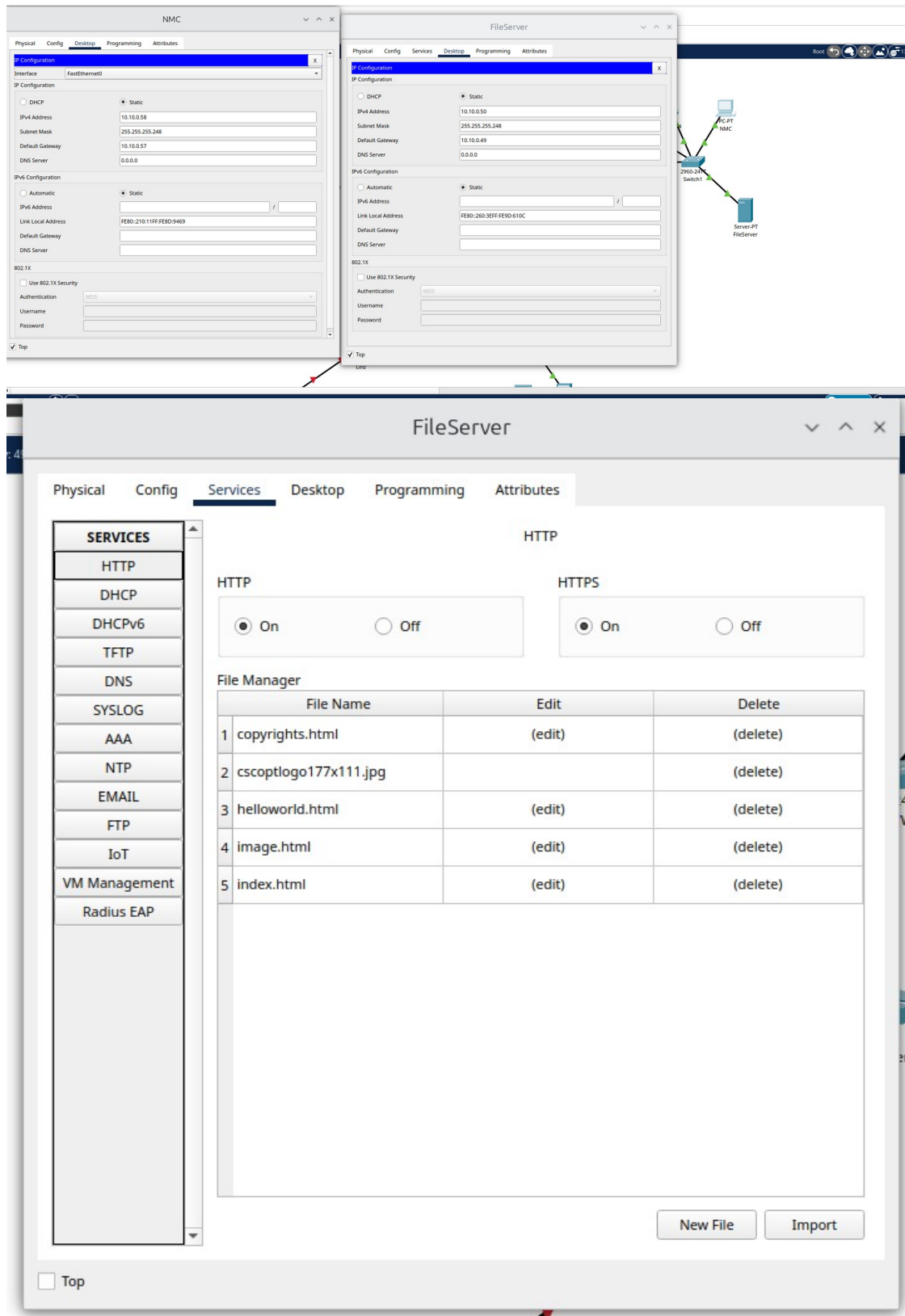
Ziel

DHCP für Clients, statische IP für NMC und FileServer.

Anleitung

- Production-PCs + Office-PCs: Desktop → IP Configuration → **DHCP**.
- NMC: **Static** 10.10.0.58 / 255.255.255.248, GW 10.10.0.57.
- FileServer: **Static** 10.10.0.50 / 255.255.255.248, GW 10.10.0.49.
- FileServer Services: FTP/HTTP/SMTP auf **On**.

Screenshot



Abhaken

- ☒ Phase 5 fertig ✓ (13.06.2026 – NMC 10.10.0.58/29 Static ✓, FileServer 10.10.0.50/29 Static ✓, FTP/HTTP/SMTP ON ✓)
-

Phase 6 – ACLs konfigurieren

Ziel

Kommunikation absichern: - Produktion/Verwaltung dürfen zum Server. -
Produktion ↔ Verwaltung blockiert. - Management darf alles.

Befehle

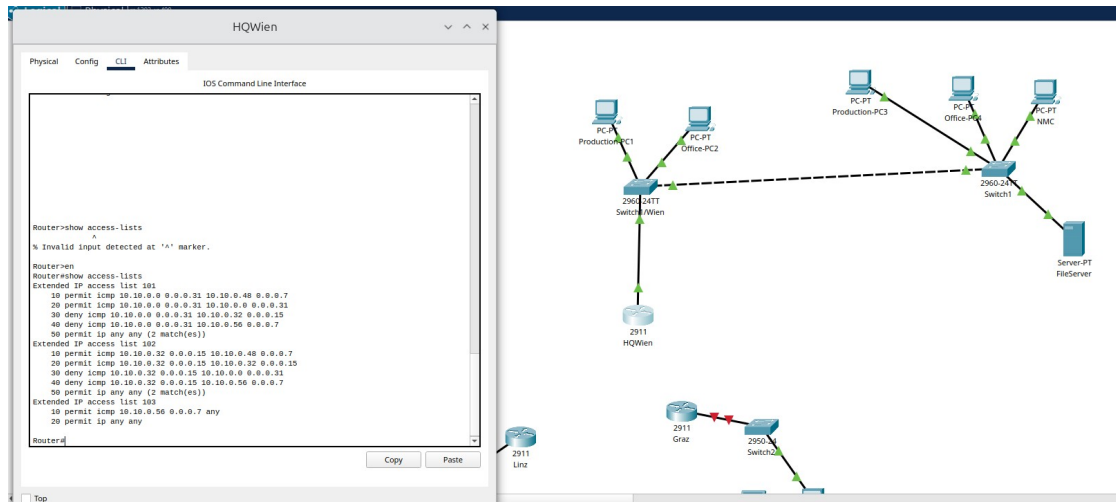
```
configure terminal
access-list 101 remark Production VLAN10
access-list 101 permit icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.48 0.0.0.7
access-list 101 permit icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.0 0.0.0.31
access-list 101 deny icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.32 0.0.0.15
access-list 101 deny icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.56 0.0.0.7
access-list 101 permit ip any any

access-list 102 remark Office VLAN20
access-list 102 permit icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.48 0.0.0.7
access-list 102 permit icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.32 0.0.0.15
access-list 102 deny icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.0 0.0.0.31
access-list 102 deny icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.56 0.0.0.7
access-list 102 permit ip any any

access-list 103 remark Management VLAN40
access-list 103 permit icmp 10.10.0.56 0.0.0.7 any
access-list 103 permit ip any any

interface gi0/0.10
 ip access-group 101 in
exit
interface gi0/0.20
 ip access-group 102 in
exit
interface gi0/0.40
 ip access-group 103 in
end
show access-lists
show ip interface gi0/0.10
```

Screenshot



SS-08 ACL Nachweis

Abhaken

- ☑ Phase 6 fertig ☒ (13.06.2026 – ACL 101/102/103 vorhanden, Interface-Binding bestätigt: Gi0/0.10→101, Gi0/0.20→102, Gi0/0.40→103)

Phase 7 – Tests und Validierung

Ziel

Erlaubte und blockierte Kommunikation verifizieren.

Test-Befehle

Production-PC1

ping 10.10.0.50

ping 10.10.0.34

ping 10.10.0.58

Office-PC2

ping 10.10.0.50

ping 10.10.0.2

NMC

ping 10.10.0.2

Soll-Ergebnis

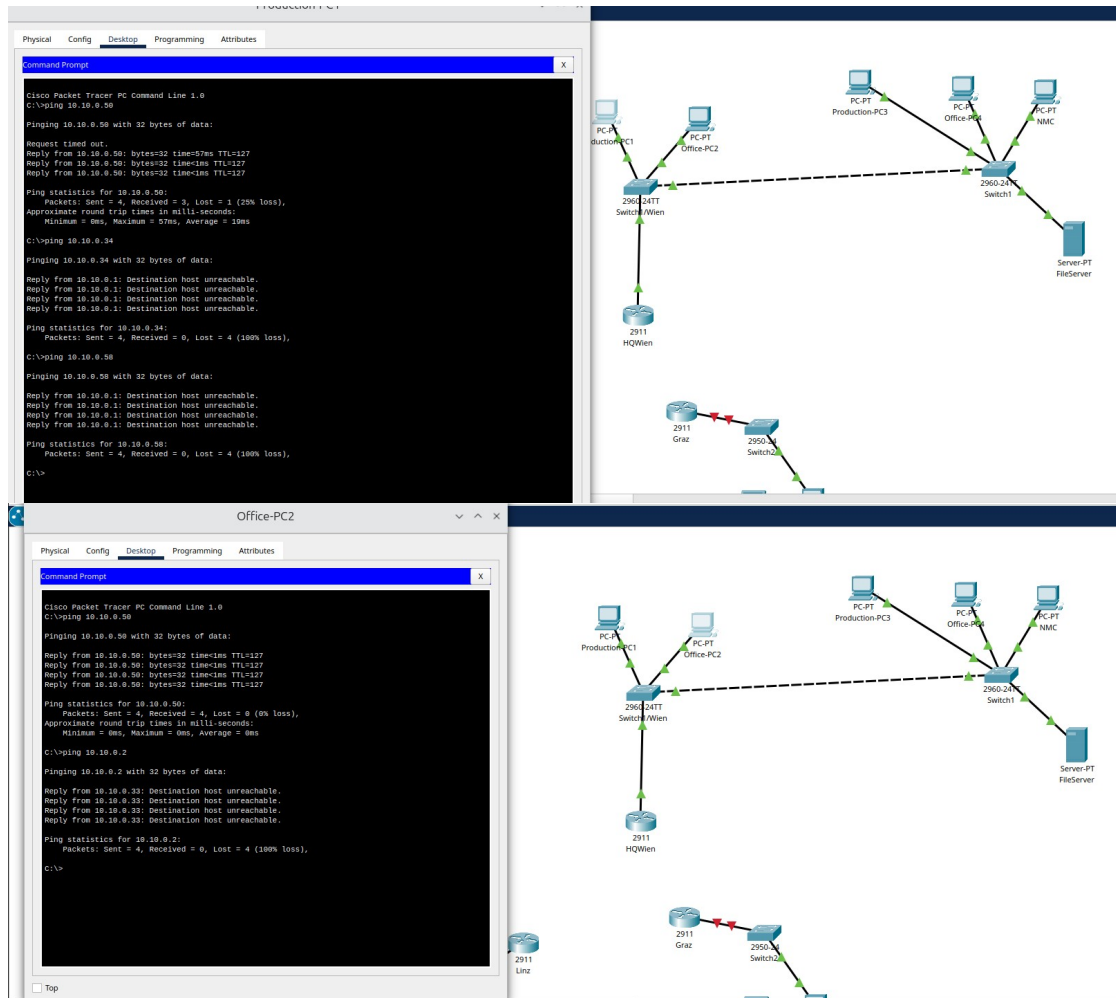
- Erlaubte Pings erfolgreich.
- Blockierte Pings mit Timeout.

Kommunikationsmatrix (Soll-Zustand)

Von ↓ / Nach →	Productio n 10.10.0.0 /27	Office 10.10.0.3 2/28	Server 10.10.0.4 8/29	Managem ent 10.10.0.5 6/29	Linz 10.10.0.6 4/29	Graz 10.10.0.1 28/26
Prod uctio n (VLA N10)	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Offic e (VLA N20)	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Serv er (VLA N30)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Man age ment / NMC (VLA N40)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linz (Bra nch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Graz (Bra nch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = Kommunikation erlaubt | ✗ = durch ACL blockiert

Screenshot



Abhaken

- ☑ Phase 7 fertig ✔ (13.06.2026)
 - Production-PC1 → FileServer (10.10.0.50): **Reply** ✔
 - Production-PC1 → Office (10.10.0.34): **blockiert** ✔
 - Office-PC2 → FileServer (10.10.0.50): **Reply** ✔
 - Office-PC2 → Production (10.10.0.2): **blockiert** ✔
 - NMC → Production (10.10.0.2): **Reply** ✔

Notizen / Probleme / Lösungen (live mitführen)

Phase	Problem	Ursache	Lösung
7	NMC → Production Ping	ACL 101 blockierte Echo-	echo-reply Permit-Regel vor

Phase	Problem	Ursache	Lösung
	Timeout	Reply-Pakete auf Gi0/0.10	deny in ACL 101+102 eingefügt

Phase 8 – Leased Lines Wien ↔ Linz/Graz + Statisches Routing

Ziel

Serielle WAN-Verbindungen zwischen HQ Wien und den Niederlassungen Linz/Graz aufbauen und statisches Routing für alle Subnetze einrichten.

Was ist eine Leased Line?

Eine **Leased Line** ist kein einfaches Kabel, sondern ein **gemieteter Telekommunikationsservice**:

- Man mietet eine **dedizierte Verbindung** von einem Telekommunikationsanbieter (z.B. A1, Magenta Austria)
- Die **physische Infrastruktur** (Glasfaser) liegt beim Provider
- Der Provider verbindet Wien ↔ Linz/Graz über seine eigenen Netzwerk-Backbones
- Am Router sieht man nur die **seriellen Endpunkte** (DCE/DTE)

Ein normales Kupferkabel hat nur ~100m Reichweite — für 180 km (Wien–Linz) braucht man Leased Lines oder VPN.

Alternative Technologien: VPN über Internet, MPLS, Satellit

DCE / DTE – Erklärung

Begriff	Bedeutung
DCE (Data Communications Equipment)	Taktet die Verbindung — setzt clock rate — hier: HQ Wien
DTE (Data Terminal Equipment)	Empfängt den Takt — kein clock rate — hier: Linz + Graz

clock rate wird **NUR am DCE-Ende (HQ Wien)** gesetzt!

IP-Schema Leased Lines

Router	Interface	IP-Adresse	Rolle
HQ Wien	Serial0/3/0	10.10.0.73/30	DCE
Branch Linz	Serial0/3/0	10.10.0.74/30	DTE

Router	Interface	IP-Adresse	Rolle
HQ Wien	Serial0/3/1	10.10.0.77/30	DCE
Branch Graz	Serial0/3/0	10.10.0.78/30	DTE

Voraussetzung – WIC-Module einbauen

1. Router anklicken → **Physical**-Tab
2. Router **ausschalten** (Power-Button rechts)
3. **HWIC-2T** Modul (aus der linken Liste) in einen freien Slot ziehen — HQ Wien
4. **HWIC-1T** für Linz und Graz
5. Router wieder **einschalten**

⚠ Ohne Power-off lässt sich kein Modul einbauen!

Befehle (HQ Wien)

```
enable
configure terminal
interface serial 0/3/0
ip address 10.10.0.73 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit
interface serial 0/3/1
ip address 10.10.0.77 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit
```

Befehle (Branch Linz)

```
enable
configure terminal
interface serial 0/3/0
ip address 10.10.0.74 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Befehle (Branch Graz)

```
enable
configure terminal
interface serial 0/3/0
ip address 10.10.0.78 255.255.255.252
```



```
no shutdown
exit
```

Statisches Routing (HQ Wien)

```
configure terminal
ip route 10.10.0.64 255.255.255.248 10.10.0.74
ip route 10.10.0.128 255.255.255.192 10.10.0.78
end
```

Statisches Routing (Branch Linz)

```
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.73
end
```

Statisches Routing (Branch Graz)

```
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.77
end
```

Branch LAN-Interface + DHCP (Router Linz)

```
configure terminal
interface gi0/0
ip address 10.10.0.65 255.255.255.248
no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 10.10.0.65
ip dhcp pool LINZ_LAN
network 10.10.0.64 255.255.255.248
default-router 10.10.0.65
exit
end
```

Branch LAN-Interface + DHCP (Router Graz)

```
configure terminal
interface gi0/0
ip address 10.10.0.129 255.255.255.192
no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 10.10.0.129
ip dhcp pool GRAZ_LAN
network 10.10.0.128 255.255.255.192
default-router 10.10.0.129
exit
end
```

Switch-Konfiguration (Switch Linz + Switch Graz)

Hinweis: 2950-Switches durch **2960-24TT** ersetzt (GigabitEthernet-Kompatibilität mit 2911-Router)

Beide Switches benötigen keine weitere Konfiguration — Ports sind standardmäßig Access VLAN1.

WLAN-Konfiguration (Access Points)

- **Access Point0 (Linz):** Config → Port 1 → SSID: Linz-WLAN
- **Access Point1 (Graz):** Config → Port 1 → SSID: Graz-WLAN
- AP jeweils mit Switch verbunden (Copper Straight-Through → fa0/3)
- Laptops: Physical → WPC300N-Modul → Desktop → PC Wireless → Connect → DHCP

Verifikation

show ip interface brief

show ip route

ping 10.10.0.74

ping 10.10.0.78

Test-Ergebnisse (14.06.2026)

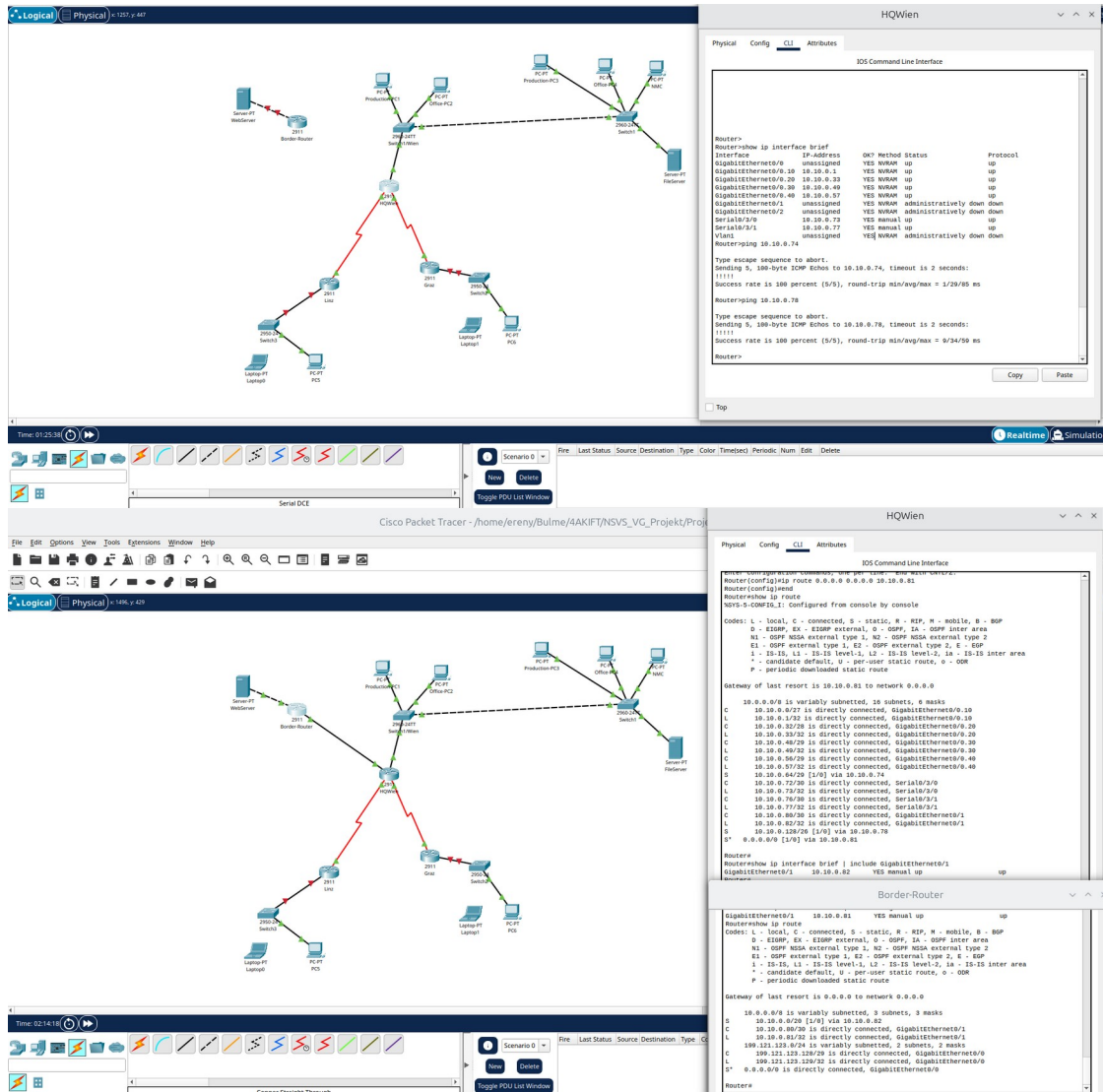
Von	Nach	Ergebnis
PC5 (Linz)	Gateway 10.10.0.65	✓ Reply
PC5 (Linz)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
PC5 (Linz)	FileServer Wien 10.10.0.50	✓ Reply
PC6 (Graz)	Gateway 10.10.0.129	✓ Reply
PC6 (Graz)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
Laptop1 (Linz WLAN)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
Laptop0 (Graz WLAN)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
Production-PC1 Wien	PC5 Linz	✓ Reply
Production-PC1	PC6 Graz	✓ Reply

Von
Wien

Nach

Ergebnis

Screenshot



Abhaken

- ☑ Phase 8 fertig ✅ (14.06.2026 – LAN-Interfaces Linz/Graz up/up, DHCP aktiv, WLAN konfiguriert, alle Pings erfolgreich)

Phase 9 – Border Router konfigurieren

Ziel

Border Router mit öffentlicher IP (ISP-Seite) und Verbindung zu HQ Wien + Internet-Cloud aufbauen.

IP-Schema Border Router

Interface	IP-Adresse	Beschreibung
Gi0/0 (outside)	199.121.123.129/29	Richtung Internet/ISP
Gi0/1 (inside)	10.10.0.81/30 (HQ Wien: 10.10.0.82/30)	Richtung internes Netz

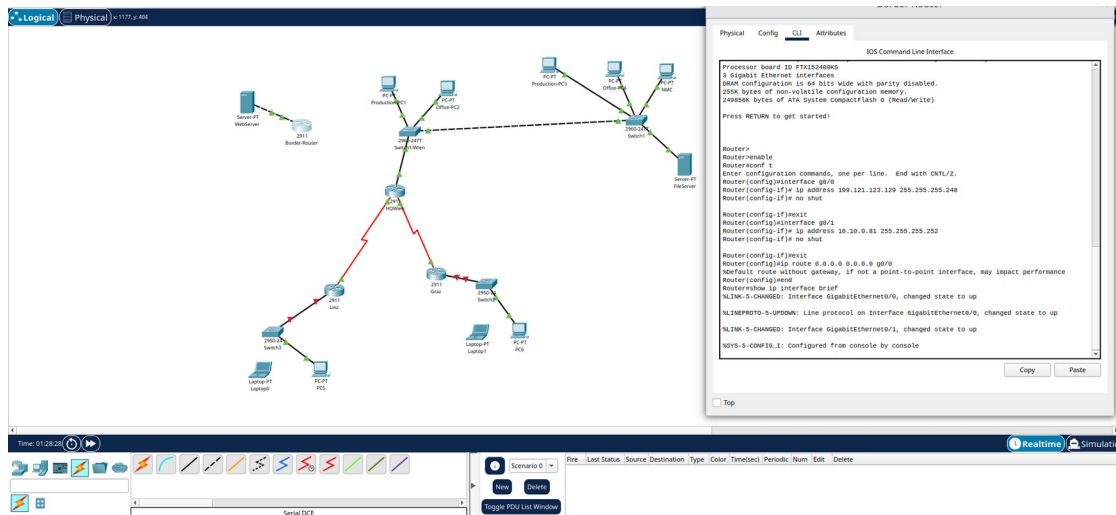
Befehle (Border Router)

```
enable
configure terminal
interface gi0/0
  ip address 199.121.123.129 255.255.255.248
  no shutdown
exit
interface gi0/1
  ip address 10.10.0.81 255.255.255.252
  no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gi0/0
ip route 10.10.0.0 255.255.240.0 10.10.0.82
end
show ip interface brief
show ip route
```

Web-Server (statische öffentliche IP)

- Web-Server: Desktop → IP Configuration → Static
 - IP: 199.121.123.130
 - Maske: 255.255.255.248
 - GW: 199.121.123.129
- Services → HTTP: **On**

Screenshot



SS-14 Web-Server HTTP

Abhaken

- ☑ Phase 9 fertig ✓ (13.06.2026 – Border g0/1 ↔ HQ g0/1 up/up, HQ Default-Route via 10.10.0.81, Rückroute am Border via 10.10.0.82 gesetzt)

Phase 10 – NAT/PAT + Statisches NAT (Web-Server)

Ziel

- Alle internen PCs → Internet über PAT (eine öffentliche IP)
- Web-Server bekommt feste öffentliche IP 199.121.123.130 per statischem NAT

Befehle (Border Router)

enable

configure terminal

ip nat inside source list 1 interface gi0/0 overload

ip nat inside source static 10.10.0.50 199.121.123.130

access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.15.255

interface gi0/0

ip nat outside

exit

interface gi0/1

ip nat inside

```
exit
end
show ip nat translations
```

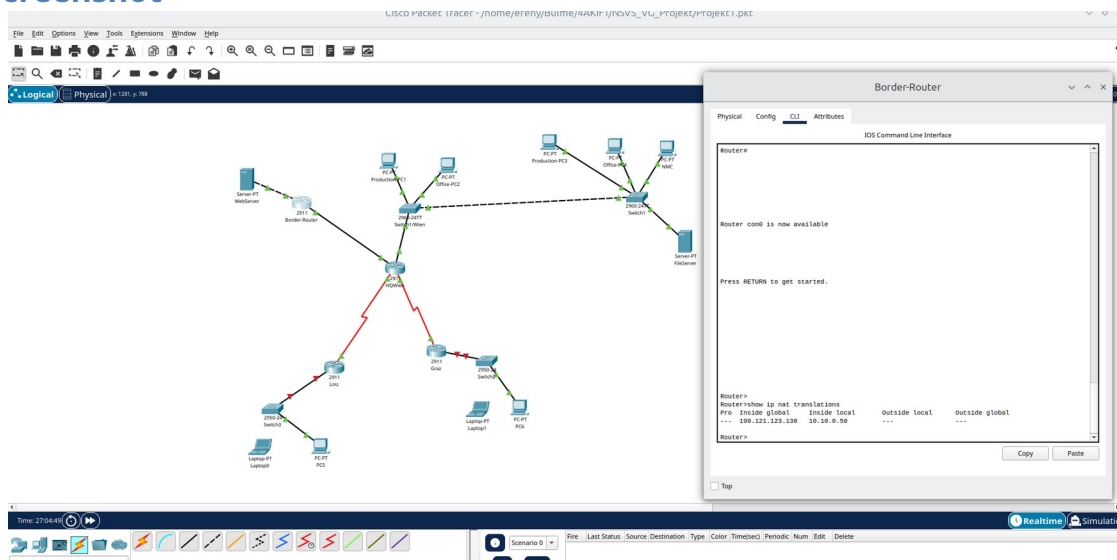
Erklärung

Regel	Funktion
overload	PAT: alle internen PCs teilen eine öffentliche IP
static 10.10.0.50 → 199.121.123.130	Web-Server immer unter fixer IP erreichbar
access-list 1	definiert welche internen Netze NAT nutzen dürfen

Verifikation

```
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

Screenshot



SS-13 NAT Translations

Abhaken

- ☑ Phase 10 fertig ✓ (13.06.2026 – show ip nat translations zeigt statisches NAT 10.10.0.50 ↔ 199.121.123.130 und PAT-ICMP-Übersetzungen)

Phase 11 – SSH Remote Management (NMC)

Ziel

Vom NMC (10.10.0.58) aus alle Router und Switches per SSH fernverwalten.

Befehle (auf JEDEM Router/Switch wiederholen)

```
enable
configure terminal
hostname HQWien
ip domain-name frb.local
crypto key generate rsa
  1024
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret cisco123
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
exit
end
```

Test vom NMC (Command Prompt)

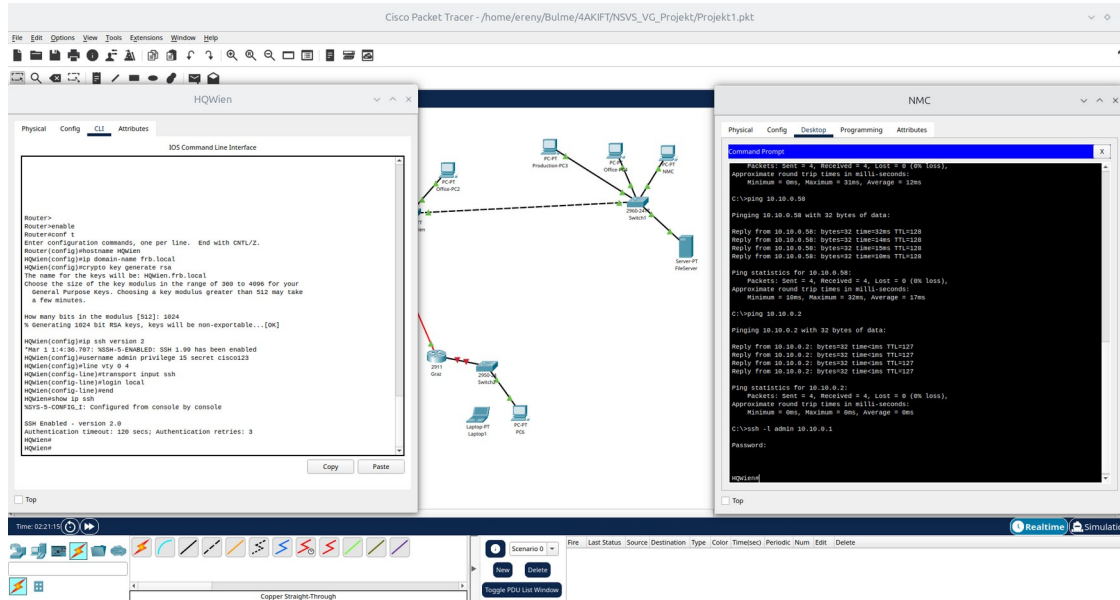
```
ssh -l admin 10.10.0.1
```

Passwort: cisco123

Soll-Ergebnis

- Login-Prompt erscheint
- Router-CLI über SSH erreichbar

Screenshot



SS-15 SSH Setup + NMC Login auf HQWien

Abhaken

- ☒ Phase 11 fertig  (13.06.2026 – SSH v2 aktiviert, Login vom NMC mit admin auf HQWien erfolgreich)

Phase 12 – Port-Security (LAN-Security)

Ziel

Auf allen Access-Ports max. 1 MAC-Adresse erlauben — Schutz vor unautorisierten Geräten.

Befehle (SW-Wien-Links, auf jedem Access-Port wiederholen)

enable

```
configure terminal
```

```
interface fa0/1
```

```
switchport port-security
```

```
switchport port-security maximum 1
```

```
switchport port-security violation restrict
```

```
switchport port-security mac-address sticky
```

exit

```
interface fa0/3
```

```
switchport port-security
```

```
switchport port-security maximum 1
```



```
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
exit
end
show port-security interface fa0/1
show port-security interface fa0/3
```

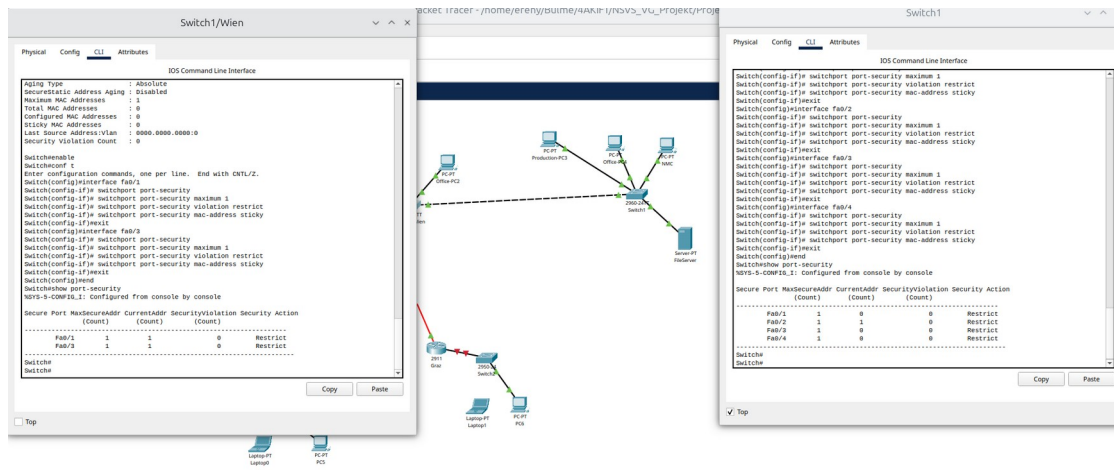
Befehle (Switch1, auf jedem Access-Port wiederholen)

```
configure terminal
interface fa0/1
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/2
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/3
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/4
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
exit
end
show port-security
```

Erklärung

Parameter	Funktion
maximum 1	Nur 1 MAC-Adresse pro Port erlaubt
violation restrict	Verstoss wird gezählt, Port bleibt oben
mac-address sticky	Erste MAC wird automatisch gelernt + gespeichert

Screenshot



SS-16 Port-Security SW-Wien-Links + Switch1

Abhaken

- ☑ Phase 12 fertig ✓ (13.06.2026 – Port-Security auf SW-Wien-Links und Switch1, max 1 MAC, violation restrict, sticky)

Testungen des Systems durchgeführt mit: Ping, Browser und Router-Prüfung

Was wir getestet haben (einfach erklärt)

Test	Was heißt das in einfach?	Erwartung	Ergebnis
ping 10.10.0.50 (Production → File-Server)	„Kann der PC den Server im Firmennetz erreichen?“	Ja, muss erreichbar sein	✓ Funktioniert
ping 10.10.0.34 (Production → Office)	„Dürfen Produktion und Büro direkt miteinander reden?“	Nein, soll aus Sicherheitsgründen gesperrt sein	✓ Wird blockiert
ping 10.10.0.2 (NMC → Production)	„Darf die IT/Verwaltung alles prüfen?“	Ja, Management muss Zugriff haben	✓ Funktioniert
Linz/Graz → Wien	„Kommen die	Ja, über die WAN-	✓ Funktioniert

Test	Was heißt das in einfach?	Erwartung	Ergebnis
	Außenstellen zur Zentrale durch?“	Verbindung	
Browser: http://199.121.123.130	„Ist die Webseite von außen erreichbar?“	Ja, Seite muss laden	✅ Funktioniert
show ip nat translations	„Übersetzt der Border-Router interne in öffentliche Adressen?“	Ja, Einträge müssen sichtbar sein	✅ Nachweis vorhanden
Optional: ping 199.121.123.130	„Antwortet die öffentliche IP auch auf Ping?“	Kann erlaubt oder absichtlich gesperrt sein	⚠️ Teilweise Timeout

Warum funktioniert manches – und manches nicht?

Stell dir das Netzwerk wie ein Gebäude mit Türen vor:

- **Erlaubte Türen sind offen** → z. B. Zugriff auf den Server oder auf die Webseite. Deshalb funktionieren diese Tests.
- **Verbotene Türen sind zu** → z. B. direkte Kommunikation zwischen bestimmten Abteilungen. Deshalb schlagen diese Pings absichtlich fehl.

Das ist **gewollt** und ein Zeichen, dass die Sicherheitsregeln korrekt arbeiten.

Warum geht Webseite, aber Ping manchmal nicht?

Das ist ein häufiger Fall in echten Netzwerken:

- Der Browser nutzt **HTTP** (Web-Verkehr) → ist erlaubt ✅
- Ping nutzt **ICMP** → kann aus Sicherheitsgründen blockiert sein ❌

Darum kann die Webseite laden, obwohl Ping auf dieselbe öffentliche IP keine Antwort gibt. Das ist **kein Fehler**, sondern oft eine bewusste Einstellung.

Verständliches Gesamtfazit

Das System arbeitet logisch und stabil:

- Was erlaubt sein soll, funktioniert.

- Was gesperrt sein soll, wird gesperrt.
- Außenstellen, Serverzugriff und Webzugriff funktionieren wie geplant.

Damit sind die Projektziele erfüllt und die Testergebnisse sind auch für Nicht-Techniker nachvollziehbar.

Abschluss + Abgabe (Final)

Final Checks

- ☒ Phase 1–7 abgehakt 
- ☒ Phase 8 – Leased Lines + Routing 
- ☒ Phase 9 – Border Router 
- ☒ Phase 10 – NAT/PAT 
- ☒ Phase 11 – SSH 
- ☒ Phase 12 – Port-Security 
- ☒ Konfiguration auf HQ Wien, Border, Linz und Graz gespeichert  (copy running-config startup-config)
- ☒ Protokoll vollständig 

Abschlussbefehl (auf allen Geräten)

copy running-config startup-config